

[Sporto klubo užimtumo stebėjimo sistema]

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: [Sistema padės naudotojams matyti sporto klubo užimtumą, o sporto klubų įmonių administratoriams leis valdyti savo įmonės klubus ir analizuoti jų lankomumą.]

Problema ir dabartinis procesas: [Prieš vykdamas sportuoti lankytojas nežino, kiek žmonių tuo metu yra klube. Atvykęs piko metu jis gali rasti užimtus treniruoklius ir laukti ilgai, kol jie atsilaisvins. Norėdamas pasirinkti ramesnį laiką, lankytojas turi remtis savo ankstesne patirtimi.]

Nauda: [Sistema rodys dabartinį klubo užimtumą realiu laiku ir pagal ankstesnių apsilankymų duomenis padės pasirinkti mažiau užimtą laiką treniruotei. Sporto klubų įmonėms tai padės planuoti darbuotojų pamainas, pasirinkti tinkamesnį valymo ir įrangos priežiūros laiką. Įmonės administratoriams taip pat reikia susistemintos informacijos apie lankomumą, kad galėtų planuoti veiklą.]

Naudotojai: [Sporto klubo lankytojas programėlėje galės peržiūrėti klubo užimtumą, pasirinkti mažiau užimtą dieną, valandą. Klubo darbuotojas galės peržiūrėti lankomumo duomenis. Įmonės administratoriai galės pridėti, redaguoti savo įmonės klubus, peržiūrėti jų lankomumo istoriją, palyginti užimtumą.]

Prielaidos: [Darome prielaidą, kad realiaame sporto klube skaitytuvai registruotų kiekvieno lankytojo įėjimą ir išėjimą. Šioje sistemoje jų veikimą imituos sukurta programėlė, automatiškai generuojanti lankytojų įėjimo ir išėjimo įvykius. Pagal gautus įvykius sistema apskaičiuos dabartinį žmonių skaičių ir kaups lankomumo istoriją. Kiekvienas įvykis bus susietas su konkrečia įmone, klubu ir lankytoju.]

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
[Įėjimo ir išėjimo įvykių imitavimas]	[Paleisti ir sustabdyti skaitytuvo imitavimo programėlę, kuri automatiškai generuos lankytojų įėjimo ir išėjimo įvykius ir perduos juos sistemai.]	[Pagalbinė funkcija]
[Sporto klubo užimtumo analizė]	[Naudotojas galės pasirinkti klubą ir matyti dabartinį žmonių skaičių, pagal lankomumo istoriją galės matyti mažiau užimtas savaitės dienas ir valandas. Įmonės administratorius galės pasirinkti laikotarpį, peržiūrėti savo klubų lankomumo suvestines, palyginti užimtumą.]	[Pagrindinis modulis]
[Prisijungimas ir prieigos valdymas]	[Naudotojas galės prisijungti prie sistemos. Veiksmai priklausys nuo jo rolės. Administratorius galės peržiūrėti ir keisti savo įmonės duomenis.]	[Pagalbinė funkcija]
[Pranešimų apie užimtumą nustatymas]	[Pasirinkti klubą ir nustatyti, prie kokio žmonių skaičiaus gauti pranešimą programoje apie mažą arba didelį užimtumą.]	[Pagalbinė funkcija]
[Įmonės klubų administravimas]	[Įmonės administratorius galės pridėti naują savo įmonės klubą, nurodyti jo pavadinimą, adresą ir redaguoti informaciją.]	[Pagalbinė funkcija]

[kursinio darbo apimtį neįeina: [Tikri sporto klubo skaitytuvai, kaip piršto antspaudų nuskaitymas ir saugojimas, narystės ir mokėjimų valdymai, treniruočių ir treniruoklių rezervavimas.]

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: [Sporto klubo užimtumo analizė. Modulis apdoroja įėjimo ir išėjimo įvykius, apskaičiuoja dabartinį žmonių skaičių kiekviename klube realiu laiku. Pagal lankomumo istorinius duomenis nustato mažiausiai užimtas savaitės dienas ir valandas.]

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: [Lankytojo būsenos tikrinimas, pakartotinių įvykių ir netinkamos įėjimo ir išėjimo sekos apdorojimas, dabartinio žmonių skaičiaus atnaujinimas. Taip pat vidutinio užimtumo skaičiavimas pagal savaitės dieną ir valandą. Kiekvieno klubo duomenys turės būti analizuojami atskirai, užtikrinant jų susiejimą su tam tikra įmone.]

Įvestis: [Skaitytuvo imitavimo programėlės perduodami įvykiai sistemai. Kiekvienam įvykiui nurodomas identifikatorius, įmonės identifikatorius, klubo identifikatorius, lankytojo identifikatorius, įvykio tipas, data ir laikas.]

Pavyzdys: įvykis E001, įmonė I001, klubas K001, lankytojas L001, tipas „įėjimas“, data ir laikas 2026-10-02 10-15. Istorinei analizei nurodomas klubas ir analizuojamas laikotarpis.]

Išvestis: [Dabartinis žmonių skaičius pasirinktame sporto klube ir pagal istorinius duomenis nustatyti mažiausiai užimti laikai.]

Pavyzdys: „Šiuo metu klube K001 yra 27 žmonės. Pagal pasirinktą pasirinkto laikotarpio istoriją trečiadienį 10-11 val. vidutiniškai buvo 12 žmonių, tai mažiausiai užimtas trečiadienio valandos intervalas.“.]

Veikimo eiga:

1. Gaunamas įėjimo arba išėjimo įvykis.
2. Patikrinami įvykio duomenys, klubo priklausymas įmonei, jo identifikatoriaus būseną ir žmonių skaičius konkrečiame klube.
3. Jei įvykis tinkamas, atnaujinama lankytojo būseną ir žmonių skaičius tam tikrame sporto klube.
4. Priimtas įvykis išsaugomas lankomumo istorijoje.
5. Pagal pasirinktą savaitės dieną apskaičiuojamas vidutinis žmonių skaičius, kada mažiausiai žmonių sporto klube. Atsižvelgiant į tai kiek laiko buvo atitinkamas žmonių skaičius.
6. Pateikiamas dabartinis žmonių skaičius ir mažiausią vidutinį užimtumą turintys intervalai.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. [Priėmus lankytojo įėjimą, sporto klubo žmonių skaičius padidinamas vienetu. Priėmus išėjimą skaičius sumažinamas vienetu. Įėjimas priimamas tik tada, kai lankytojas nėra klube, o išėjimas, kai jis yra klube.]
2. [Įvykis su jau apdorotu identifikatoriumi pakartotinai neskaičiuojamas. Atmesti įvykiai nekeičia žmonių skaičiaus.]
3. [Kiekvienam savaitės dienos ir valandos intervalui apskaičiuojamas vidutinis užimtumas pagal turimus duomenis, taip pat įvertinant, kiek laiko kiekvienas žmonių skaičius išliko. Jei istorinių duomenų nėra, nepakanka pateikiamas pranešimas „Nepakanka duomenų užimtumo analizei“.]
4. [Kiekvienas klubas ir jo lankomumo įvykiai susiejami su konkrečia įmone. Tikrinama, ar įvykyje nurodytas klubas priklauso nurodytai įmonei. Įmonės administratorius gali gauti tik savo įmonės klubų analizės rezultatus.]

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	[Klube K001 yra 0 žmonių. Gaunami įvykiai: E001 – L001 įėjimas 2026-10-02 10:00; E002 – L002 įėjimas 10:15; E003 – L001 išėjimas 11:05.]	[Apdoroti įvykius iš eilės.]	[Žmonių skaičius keičiasi 1 + 1 – 1. Galutinis rezultatas – sporto klube yra 1 žmogus, lankytojas L002.]

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Ribinis atvejis arba konfliktas	[Klube K001 yra 1 žmogus – L001. Jo įėjimo įvykis E001 jau apdorotas. Tas pats E001 yra perduodamas dar kartą.]	[Pakartotinai apdoroti įvykį E001.]	[Įvykis pakartotinai nėra apdorotas. Klube lieka 1 žmogus, istorijoje įvykis E001 išsaugotas vieną kartą.]
Klaida arba neįmanomas rezultatas	[Klube K001 yra 0 žmonių. Gaunamas įvykis E004 – L003 išėjimas 2026-10-02 11:00, nors žmonių nėra sporto klube.]	[Apdoroti išėjimo įvykį.]	[Įvykis yra atmetamas, žmonių skaičius nepasikeičia ir lieka 0. Pateikia klaidą: „Negalima užregistruoti išėjimo lankytojas nėra klube.]

Jei modulis naudoja AI: [Netaikoma]

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: [Našumas]

Kodėl svarbus šiai sistemai: [Sistema turi greitai apdoroti lankytojų įėjimo ir išėjimo įvykius, kad rodomas žmonių skaičius klube būtų tikslus, kai gaunama daug įvykių.]

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: [Skaitytuvo imitavimo programėlė per 10 sekundžių perduoda 1000 unikalius identifikatorius turinčius įėjimo ir išėjimo įvykių paskirstytą dviem sporto klubams. Sistema veikia vietiniame kompiuteryje, o įvykiai perduodami iš eilės.]

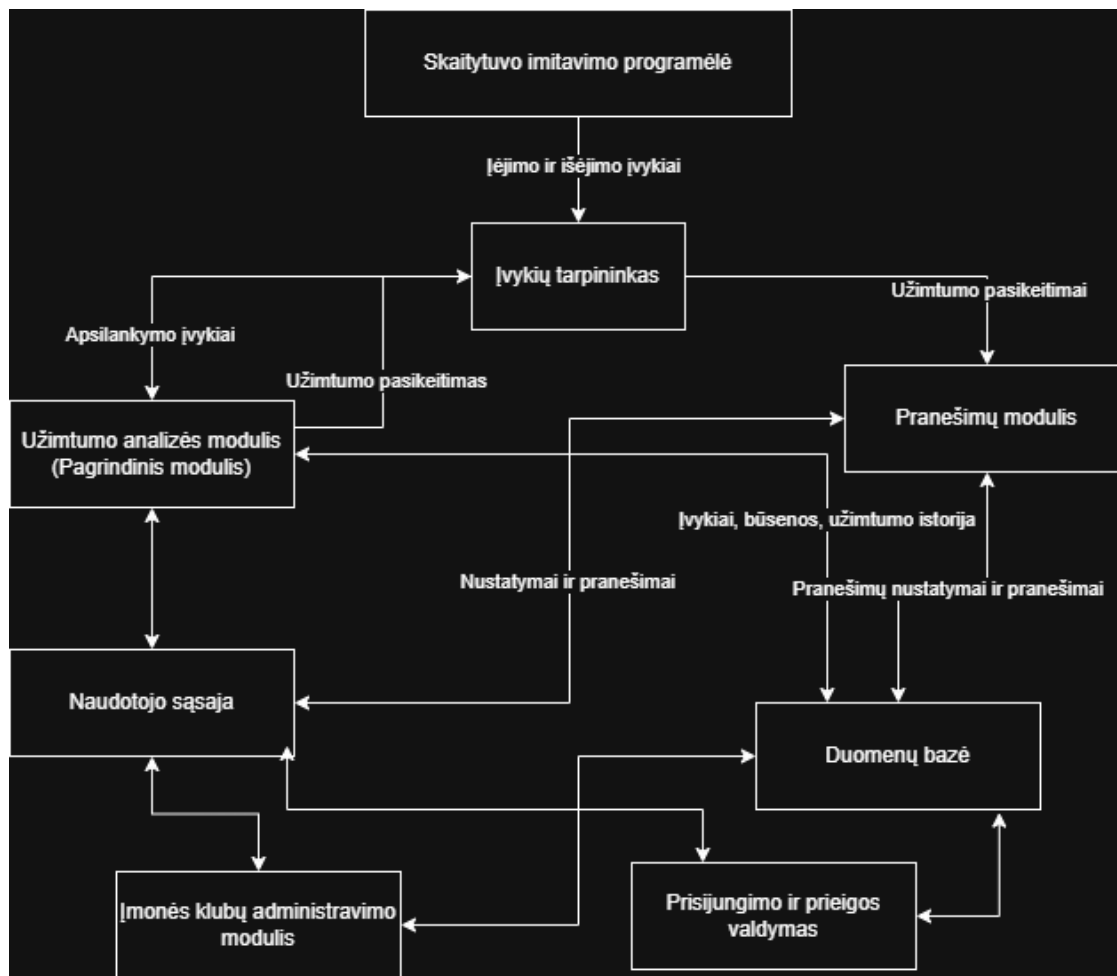
Sėkmės kriterijus: [Bent 95% įvykių apdorojami per ne daugiau kaip 1 sekundę nuo jų gavimo sistemoje. Apdorojimas apima įvykio patikrinimą, išsaugojimą ir klubo žmonių skaičiaus atnaujinimą. Visi 1000 įvykių apdorojami, galutinis žmonių skaičius sutampa su abiejuose klubuose pagal testinius duomenis apskaičiuotu rezultatu.]

Numatytas projektavimo sprendimas: [Kiekvienam klubui saugoti dabartinį žmonių skaičių ir lankytojų būsenas. Gavus įvykį, atnaujinti tik atitinkamo klubo duomenis, neperskaičiuojant visos lankomumo istorijos. Istorinę analizę vykdyti atskirai nuo dabartinio užimtumo atnaujinimo.]

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: [Atliksiu testą su 1000 iš anksto paruoštų įvykių. Užfiksuosiu kiekvieno įvykio gavimo ir apdorojimo laiką, patikrinsiu ar bent 95% įvykių apdorotoji per 1 sekundę ir palyginsiu galutinius žmonių skaičius su paruoštais rezultatais.]

Sprendimo kaina arba ribojimas: [Reikės užtikrinti, kad įvykio išsaugojimas, lankytojo būsenos ir žmonių skaičiaus atnaujinimas būtų suderinti, ypač vienu metu gaunant kelis įvykius. Rezultatai priklausys nuo testavimo kompiuterio ir duomenų saugojimo būdo.]

5. Pradinė sistemos struktūra



Paprasta schema

Sistemos dalis	Atsakomybė
[Skaitytuvo imitavimo programėlė]	[Generuoja sporto klubų lankytojų įėjimo ir išėjimo įvykius ir perduoda juos įvykių tarpininkui.]
[Įvykių tarpininkas]	[Perduoda įvykius užimtumo analizės moduliui, o užimtumo pasikeitimus perduoda pranešimų moduliui.]
[Užimtumo analizės modulis (pagrindinis modulis)]	[Tikrina įvykius, atnaujina dabartinį lankytojų skaičių ir pagal istorinius duomenis apskaičiuoja vidutinį užimtumą pagal savaitės dienas ir valandas.]
[Pranešimų modulis]	[Tikrina naudotojo nustatymus užimtumo ribas ir sukuria pranešimą, kai pasiekiami nustatyti sąlyga.]
[Naudotojo sąsaja]	[Leidžia pasirinkti klubą, peržiūrėti dabartinį užimtumą ir istoriją, nustatyti pranešimų sąlygas, skaityti pranešimus.]
[Duomenų bazė]	[Saugo sporto klubų duomenis, apsilankymo įvykius, lankytojų duomenis, pranešimų nustatymus ir pranešimus.]
[Įmonės klubų administravimo modulis]	[Leidžia įmonės administratoriui pridėti ir redaguoti savo įmonės sporto klubus. Taip pat tikrina ar sporto klubas priklauso administratoriaus įmonei.]
[Prisijungimo ir prieigos valdymas]	[Tikrina prisijungimo duomenis, nustato naudotojo rolę. Pagal šiuos duomenis riboja prieigą prie tam tikrų sistemos veiksmų ir įmonės duomenų.]

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: [Sistema kuriama bus C# kalba, naudojant ASP.NET Core, nes su šiomis technologijomis jau esu dirbusi. Naudotojo sąsajai naudojama bus Razor Pages, HTML ir CSS, nes galiu su jais kurti tame pačiame ASP.NET Core projekte. Duomenys bus saugomi SQL Server duomenų bazėje, nes taip pat esu su ja dirbusi ir ji tinka tarpusavyje susijusiems įmonių, sporto klubų, naudotojų ir lankomumo duomenims saugoti. Duomenų skaitymui – Entity Framework Core. Skaitytuvo imitavimo programėlė – C# kalba. Pranešimams bus naudojama – RabbitMQ pasirinkta, nes leidžia perduoti įvykius analizės moduliui, o užimtumo pasikeitimus perduoti pranešimų moduliui.]

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

[AI buvo naudojamas rengiant šį dokumentą.]

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
[ChatGPT naudota temos nagrinėjimui, technologijų aptarimui, pasirinkimui.]	[Sistemos funkcijų pasiūlymus, technologijų pasiūlymus.]	[Atsisakiau rezervavimo funkcijos, kur galima būtų rezervuoti treniruotę, laiką. SQLite pasiūlymo nepasirinkau, nes SQL Server žinau labiau ir jis tinka sistemos susijusiems duomenims saugoti.]	[Palyginau pasiūlymus su darbo reikalavimais, apgalvoju, kaip veiks sistema ir ar tai logiška būtų pasirinkti.]
[ChatGPT – kokybės atributų ir našumo atributo aiškinimasis.]	[Paaiškinimus apie kokybės atributus, kokie jie. Kaip aprašyti našumo scenarijų.]	[Nesirinkau kitų kokybės atributų, scenarijų perrašiau, kad tiktų mano sistemai.]	[Apgalvoju ar toks atributas tinkamiausias, svarbiausias mano sistemai.]

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: [Sistemos kodo, kurio nežinau, kaip kurti kūrimui. Skaitytuvo imitavimo programėlei, įgyvendinant lankytojų įėjimo ir išėjimo įvykių generavimą.]

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: [Įvertinsiu ar tikrai pasiūlymai yra geri ir tiks mano sistemai. Kodą aiškinsiuosi ir įsigilinsiu į jo veikimą.]

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: [Ne]

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
[Duomenų bazės sukūrimas]	[SQL Server duomenų bazė su bent dviejų sporto klubų įmonių ir joms priklausančių klubų duomenimis.]	[Pirmiausia sukursiu duomenų lenteles, duomenų bazę.]
[Pagrindinio modulio (užimtumo analizės) kūrimas]	[Pagrindinis modulis tikrina įėjimo ir išėjimo įvykius, atnaujina žmonių skaičius sporto klube, saugo duomenis.]	[Įgyvendinsiu įvykių tikrinimą, žmonių skaičiavimą, istorinio užimtumo analizę.]
[Skaitytuvo imitavimo programėlės ir RabbitMQ sujungimas]	[Programėlė generuoja įėjimo ir išėjimo įvykius, kuriuos gaus pagrindinis modulis per RabbitMQ.]	[Sukursiu įvykių generatorių, sujungsiu su pagrindiniu moduliui.]
[Rezultatų pateikimo įgyvendinimas]	[Testuojamoje sąsajoje bus galima pasirinkti sporto klubą, matyti dabartinį žmonių skaičių jame, istorinio užimtumo rezultatus ir jei bus klaida, klaidos pranešimą.]	[Sukursiu sąsają pagrindinio modulio rezultatams ir klaidoms parodyti.]

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
[Testavimas (testų kūrimas)]	[Pagrindinio modulio testai: įprasto, ribinio arba konfliktingo ir klaidos atvejo. Dar vienas testas patikrinti ar viena įmonė negali pakeisti kitos įmonės duomenų.]	[Galiausiai viską testuosiu su įvairiais scenarijais.]

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: [Veikimo scenarijų bus vienas sporto klubas, kuriame pradžioje bus 0 žmonių, paleisiu skatytuvo imitavimo programėlę. Ji imituos 30 skirtingų lankytojų įėjimo ir 5 išėjimo įvykius. Sistema turės parodyti, kad klube yra 25 žmonės. Jei bus perduotas jau apdorotas įvykis, žmonių skaičius turėtų nepakisti. Nustačius naudotojui pranešimo sąlygą „daugiau nei 20 žmonių“, sistema turės pranešti naudotoją, kai sporto klube bus daugiau nei 20 žmonių. Pagal istorinius duomenis taip pat bus parodytos mažiau užimtose savaitės dienos ir valandos.]

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
[Gali nepakakti istorinių duomenų užimtumo analizei.]	[Paruošiu pakankamai duomenų, jog būtų galima patikrinti sporto klubo istorijos veikimą.]

Šaltiniai, jei naudojote

[Nenaudojau]